

## متوسطة بلقشير عبد القادر السنة الرابعة متوسط

## الملخص الشامل للميدان الأول الظواهر الكهربائية

### الشحنة الكهربائية / نموذج مبسط للذرة

**التكهرب** : هو ظاهرة فيزيائية يتم فيها توليد ( بروز )

**شحنات كهربائية** , بحيث تنتقل هذه الشحنات

( **يفقدها** جسم **ليكتسبها** جسم آخر في حالة الدلك و

التلامس ) أو يكون بشكل **تموضع** للالكترونات في نفس

الجسم ( في حالة التأثير ) .

تتكهرب الأجسام وفق **3** طرق هي :

التكهرب  
بالدلك



التكهرب  
بالتأثير

التكهرب  
بالمس

**الشحنة الكهربائية العنصرية** : يقصد بها كمية الكهرباء

وحدة قياسها **الكولومب** و تقدر قيمة اصغر شحنة تم

ضبطها :

$$e = 1.6 \times 10^{-19} C$$

تختلف الشحنة الكهربائية بحيث اصطلاحا نسمي

الشحنة الكهربائية التي تظهر على الزجاج المكهرب

**بشحنة كهربائية موجبة (+)** و التي تظهر على الايونيت أو

البلاستيك المكهرب **بشحنة كهربائية سالبة (-)** .

نفسر هذا الاختلاف **مجهريا** أن الجسم الذي يتكهرب

بشحنة موجبة يتم ذلك عندما **تفقد** ذراته بعض

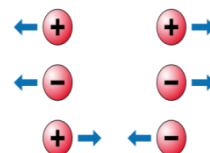
الالكترونات و الجسم الذي يتكهرب بشحنة سالبة يتم

ذلك عندما **تكتسب** ذراته بعض الالكترونات عند **دلكه**

أو **تلامسه** مع جسم مكهرب آخر .

جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متعاكستين

**يتجاذبان** و متماثلتين **يتنافران** .



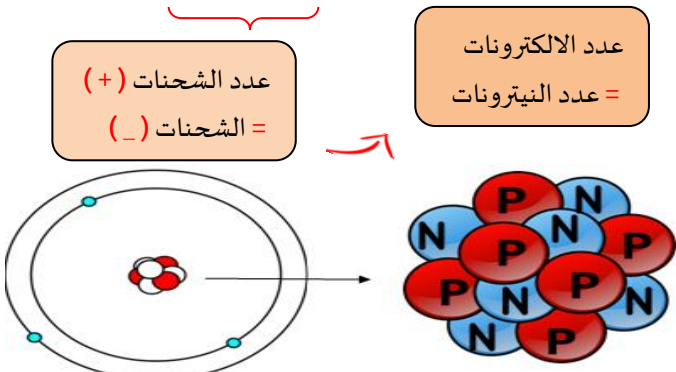
**الذرة** : هي اصغر دقيقة مكونة للمادة تحتوي في مركزها

على **نوية** مركزية تتكون من دقائق تسمى **البروتونات (P)**

موجبة الشحنة و **نيوترونات (N)** متعادلة كهربائيا , و تدور

حول النوية في مدارات مختلفة الالكترونات السالبة (**e<sup>-</sup>**)

الشحنة لتكون الذرة عموما **متعادلة** كهربائيا .



**النواقل** : هي الأجسام التي **تنقل** التيار الكهربائي ( تسمح

بانتقال الالكترونات ) مثل المعادن .

**العوازل** : هي الأجسام التي **لا تنقل** التيار الكهربائي ( لا

تسمح بانتقال الالكترونات ) مثل الخشب , الزجاج ..... .

**مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية** : الشحنات التي **يفقدها**

جسم معين **يكتسبها** جسم آخر أي أن كمية الشحنات

الكهربائية على الأجسام تبقى **ثابتة** لا تزداد و لا تنقص بل

**تنتقل** من جسم لآخر .

### التيار الكهربائي المتناوب

هو التيار المستعمل في بيوتنا يختلف عن التيار المستمر في

أن مصدره ليس البطاريات و مولدات التيار المستمر .

**التحريض الكهرومغناطيسي** : هو عملية **إنتاج** تيار كهربائي

متناوب ( **محرض** ) و هذا ب**تحريك** ( **تدوير** ) **مغناطيس**

( **العنصر المحرض** ) أمام **وشيعة** ( **العنصر المتحرض** ) أو

العكس خلال هذه المدة , مثال : دينامو دراجة .



## متوسطة بلقصور عبد القادر السنة الرابعة متوسط

## الملخص الشامل للميدان الأول الظواهر الكهربائية

تتراوح قيمة التوتر المنزلي ما بين (220-240) فولت و التردد

حوالي 50 هرتز أما

استطاعة الأجهزة فتختلف  
من جهاز لأخر .



### الأمن الكهربائي



المأخذ الكهربائي : يتكون من 3 مرابط :

مأخذ الطور P: هو مأخذ يغلف بلون احمر أو بني يوصل

بتيار توتره 220 V وهذا يعني انه مصدر الخطر عند لمسه  
ولهذا تتركب فيه القاطعة دوما , ونكشف عنه (زيادة عن

اللون) باستخدام مفك البراغي الكاشف .

مأخذ الطور P: يغلف بلون ازرق لا يوصل بأي تيار كهربائي.

المأخذ الارضي T: يغلف بلون بلون اصفر و اخضر يوصل

بالأرض , يسهل نقل التيار الكهربائي إلى الأرض رمزه :



### أخطار التيار الكهربائي :

- الصدمات و الصعق الكهربائي

- الحرائق

- إتلاف الأجهزة



### حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص :

- استخدام التوصيل الأرضي

- استخدام المنصهرات

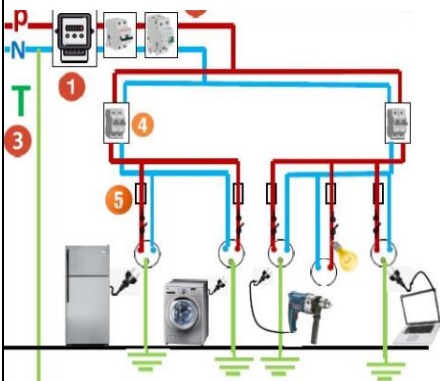
- استخدام القواطع ( البسيطة , الآلي , التفاضلي )



- إتباع قواعد الأمن

و السلامة في الشبكات

الكهربائية المختلفة .



للكشف عن طبيعة التيار الكهربائي نستعمل راسم

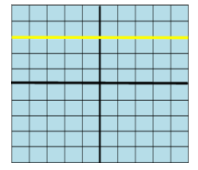
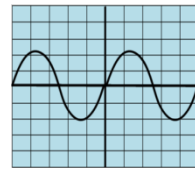
الاهتزازات المهيبطي ( الاوسيلوسكوب ) , بحيث يظهر التيار

المستمر (Dc) بشكل خط ضوئي موازي لمحور الفواصل

ذو قيمة ثابتة . أما التيار المتناوب (Ac) فيظهر توتره بشكل

خط جيبي متموج مما يدل أن له جهتان متعاكستان بشدة

متغيرة و قيمتين حديتين متعاكستين مروراً بال 0



### خصائص التوتر الكهربائي المتناوب :

التوتر الاعظمي  $U_{max}$  : هو أقصى قيمة يبلغها المنحنى

( قمة المنحنى ) يكون بوحدة الفولط (V) و يمكن

استنتاجه بالعلاقة :

$$U_{max} = n \times S_v$$

التوتر المنتج (الفعال)  $U_{eff}$  : هو قيمة التوتر الذي يشير

إليها جهاز الفولط-متر وحدته الفولط (V) و يمكن

استنتاجه بالعلاقة :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = 1.41$$

الدور T: هو المدة الزمنية المستغرقة بين قيمتين أعظميتين

( زمن دورة واحدة ) وحدته الثانية (S) و يمكن استنتاجه

بالعلاقة :

$$T = n \times S_h$$

التردد ( التواتر )  $f$  : هو عدد الأدوار ( أي عدد المرات التي

يتكرر فيها المنحنى ) في ثانية واحدة وحدته الهارتز (Hz) و

يمكن استنتاجه بالعلاقة :

$$f = \frac{1}{T}$$

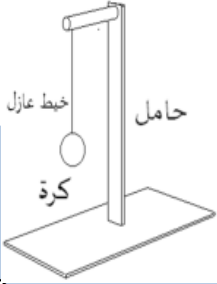
الشدة المنتجة للتيار المتناوب  $I_{eff}$  : هو قيمة التيار الذي يشير

إليها جهاز الأمبير-متر وحدته الأمبير (A) و يمكن استنتاجه

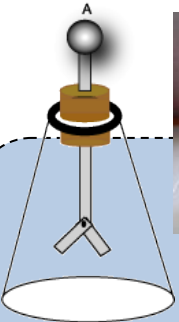
بالعلاقة :

$$I_{eff} = I_{max} / \sqrt{2}$$

## الأجهزة الكهربائية و الوسائل



**النواس الكهربائي البسيط:** خيط عازل كهربائيا معلق في حامل و نعلق في نهاية أسفله كرية صغيرة ( قطن , بوليستير ..) و نغلفها بطبقة رقيقة من الألمنيوم.



**الايونيت:** نوع من المطاط المصنع .

**الكاشف الكهربائي ( الالكتروسكوب ) :** هو جهاز يلعب دور كاشف

للشحنات الكهربائية الصغيرة يحوي ساقا معدنية مثبتة بقرص معدني من الأعلى و تعلق في أسفله صفيحتين معدنيتين خفيفتين و قابلتين للحركة , يكون الجهاز متعادلا كهربائيا في البداية ( الشحنات موزعة بانتظام ) و يمكن تركيبه في القسم بطريقة بسيطة .

**الغلفانومتر ( المقياس الغلفاني ) :** من أنواع الأمبير-متر

يقيس شدة التيار الضعيفة يحوي في ميناءه 0 في المركز .



**راسم الاهتزازات المهبطي ( الاوسيلوسكوب ) :** هو جهاز الكتروني يسمح

بمشاهدة و قياس التوترات سواء الثابتة او المتغيرة الشدة بين نقطتين من دائرة كهربائية بدلالة الزمن , بحيث تظهر في الشاشة بشكل اشارات ضوئية , هذا ما يساعد على المعاينة و تحديد الخصائص .

**مفك البراغي الكاشف :** هو مفك براغي خاص يحوي مصباحا صغيرا

يضيء عند ملاسة المفك للسلك الكهربائي الذي يسري فيه تيارا كهربائيا , يستلزم عند استعماله وضع الإبهام ( مثلا ) على رأس المفك .

